

위치기반 강원 방문통행 분석

원천 자료에서 시군별 통행 분석과 보고서까지

S 배경	강원 18개 시군에서 어디로 얼마나 이동하는지 설명해야 했습니다. 날짜별 이동 기록을 연결하고 지역별로 비교할 기준이 필요했습니다.
T 맡은 과제	이동 기록의 누락·중복을 점검하고 출발지·도착지별 이동량과 경로를 분석해 시군별 표와 보고서 원고를 작성했습니다.
A 실행·판단	약 9,343만 행을 검사해 기준정보와 연결되지 않는 자료를 표시했습니다. 이동량과 이동 경로를 나눠 집계하고 기간별 합계를 원본과 대조했습니다.
R 결과·활용	18개 시군의 분석표·해설을 작성하고 보고서 편집에 쓸 Excel 시트를 연결했습니다. 춘천의 평일·주말 이동량은 원본 7일 합계와 일치했습니다.

확인된 작업 시점: 2026.07-08 (전체 수행기간 미확정) / 자료: 2025.10.13-19

Python · SQL · DuckDB · Parquet · GeoPandas · Excel



분석보고서

QR 또는 제목 링크로 상세 내용 열기

용어와 집계 단위

용어	이 자료에서의 의미
OD	출발지·도착지별 이동량. 한 번의 이동을 출발 지역과 도착 지역으로 묶어 집계합니다.
LINK-CELL	도로 구간(LINK)과 지도상 분석 구역(CELL)을 연결한 자료입니다.
결합 키	두 자료에서 같은 이동 기록이나 기준정보를 찾기 위해 맞춰 보는 식별값입니다.

이동 기록과 기준정보가 연결되는지 확인

연결 대상은 tmap_log_session_no_err의 통행 기록과 tmap_user_master의 차종·출발/도착 행정정보입니다. 날짜와 trip_init_session_id가 같은지 검사했고, session에만 있는 3,861,720행을 확인했습니다. 도로 형상이나 관광지 POI와 연결되지 않은 행수가 아닙니다.

감사에서는 전체 통행 기록을 기준으로 결합 여부를 집계했습니다. 초기 행정코드 OD 품질 기록에는 SESSION_ONLY_ADMIN_UNRESOLVED로 남겼습니다. 이후 최종 승용차 OD는 user_master에서 4개 승용차 모델을 선별하므로 이 미결합 통행은 포함되지 않습니다. 경로 분석용 여정도 session과 승용차 master를 내부 결합한 통행에서 시작하므로 동일하게 포함되지 않습니다.

이는 원본을 삭제했다는 뜻이 아니라 분석 대상에 포함되지 않았다는 뜻입니다. 미결합 통행의 승용차 여부와 출발·도착 지역을 복원하지 않아 승용차 OD·경로 결과에 미친 영향량은 산정하지 않았습니다. 전체 3,861,720행을 강원 승용차 누락량으로 해석하지 않았습니다.

구분	확인 내용
원천 검사	14개 파일, 7일 자료의 구조·키·결합 상태
미결합 자료	3,861,720행 별도 구분
분석 대상	4종 승용차 원천 79,777,257행
측정 조건	DuckDB 1.5.1 · 4 threads · 단일 실행환경

원천 검사 실행시간 357.67초·peak RSS 약 2.31GiB. 7일·14파일, DuckDB 1.5.1·4 threads의 단일 실행이며 전체 분석 소요시간은 아닙니다.

출발-도착 집계와 방문 경로를 구분

OD는 특정 지역에서 다른 지역으로 이동한 규모를 설명합니다. 접근 경로는 수도권 출발 승용차가 여러 지역을 거친 순서를 분석하는 별도 자료입니다. 두 결과가 같은 모집단이나 같은 행 단위를 가진 것으로 처리하지 않았습니다.

경로 복원 대상 153,224건 중 153,212건은 도로와 격자를 연결했고, 미복원 12건을 구분했습니다. 이 수치는 관측으로 구성한 방문과정이며 고유 사람 수나 확정 관광지 방문 수가 아닙니다.

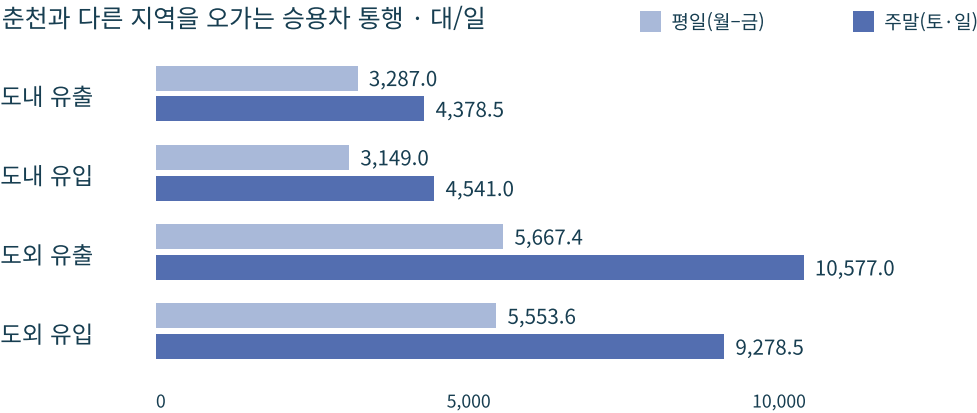
차종·기간 선택	출발·도착별 집계	이동 순서 복원	지도상 구역 연결	표·지도 대조
----------	-----------	----------	-----------	---------

행정구역·격자·관광지 주변 영역은 서로 다른 용도로 사용했습니다. 영역 통과를 실제 입장·체류로 해석하지 않았습니다.

춘천의 도외 이동은 주말에 더 크게 관측

춘천 시트의 전체 순위 행을 합산하고, 요약표의 전체 합계와 대조했습니다. 도내·도외 유입과 유출을 나눠야 지역 내부 이동과 다른 지역과의 왕래를 혼동하지 않습니다.

보고서의 기간 구분은 월-금 5일과 토·일 2일입니다. 초기 산출물의 월-목·금-일 구분을 그대로 가져오지 않고 현재 보고서 기준으로 검산했습니다. 평일·주말 일평균에 각각 5일·2일을 곱한 합계가 원본 7일 값과 일치하는지 확인했습니다.



막대 길이는 하루 평균 통행량입니다. 도내는 강원도 안의 다른 지역, 도외는 강원도 밖을 뜻합니다.

내비게이션 승용차 표본·제주 제외. 2025.10.13-19 자료의 관측 결과이며 증가 원인이나 정책 효과를 입증한 분석은 아닙니다.

분석표와 원고를 같은 기준으로 연결

보고서에는 어떤 지역과의 이동이 큰지와 전체 이동이 어느 정도인지를 함께 설명했습니다. 각 해설이 어느 표를 설명하는지 알 수 있도록 편집용 파일·시트를 연결했습니다.

춘천 도외 유출은 두 기간 모두 서울이 가장 큰 흐름으로 정리했습니다. 본문의 정수 표현과 Excel의 소수값은 반올림 차이이며, 이를 다른 수치로 오인하지 않도록 구분했습니다.

시군별 집계	18개 시군 분석표	표별 해설	편집용 파일·시트
--------	------------	-------	-----------

업무 샘플 지도는 제출용 PDF에만 포함합니다. 웹에는 집계 구조와 검산표를 제공합니다.

원본 7일 합계 대조

평일·주말 일평균의 가중합을 원본 7일 합계와 비교했습니다. 도내 유출 25,192, 도내 유입 24,827, 도외 유출 49,491, 도외 유입 46,325통행으로 일치합니다. 표본·기간·차종이 다른 경로 지표와 이 합계를 합산하지 않습니다.

실제 활용 범위

확인된 산출물은 시군별 분석표, 원고, 편집용 자료입니다. 발주처 최종 채택이나 정책 집행에 따른 효과는 이 사례의 성과로 포함하지 않았습니다.